

5. Manuale: Sensore LDR (Fotoresistenza)

Descrizione Prodotto: Sensore di luce a fotoresistenza con un trimmer (potenziometro) integrato per la regolazione della soglia crepuscolare. Può fornire sia un output analogico continuo che un output digitale (Acceso/Spento) in base alla regolazione della soglia.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 3.3V / 5V
- **GND:** GND
- **D0 (Digital Out):** Pin Digitale 4 (Per soglia on/off)
- **A0 (Analog Out):** Pin Analogico A2 (Per lettura precisa)

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int ldrAnalogPin = A2;
const int ldrDigitalPin = 4;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ldrDigitalPin, INPUT);
}

void loop() {
  int analogValue = analogRead(ldrAnalogPin);
  int digitalValue = digitalRead(ldrDigitalPin); // HIGH = Buio, LOW = Luce

  Serial.print("Valore Analogico: ");
  Serial.print(analogValue);

  if (digitalValue == HIGH) {
    Serial.println(" | Stato: BUIO (Soglia superata)");
  } else {
    Serial.println(" | Stato: LUCE");
  }

  delay(1000);
}
```